Cahier des charges - CESIZen

Projet individuel - Activité 1

Livio Osouf - CDA 2025

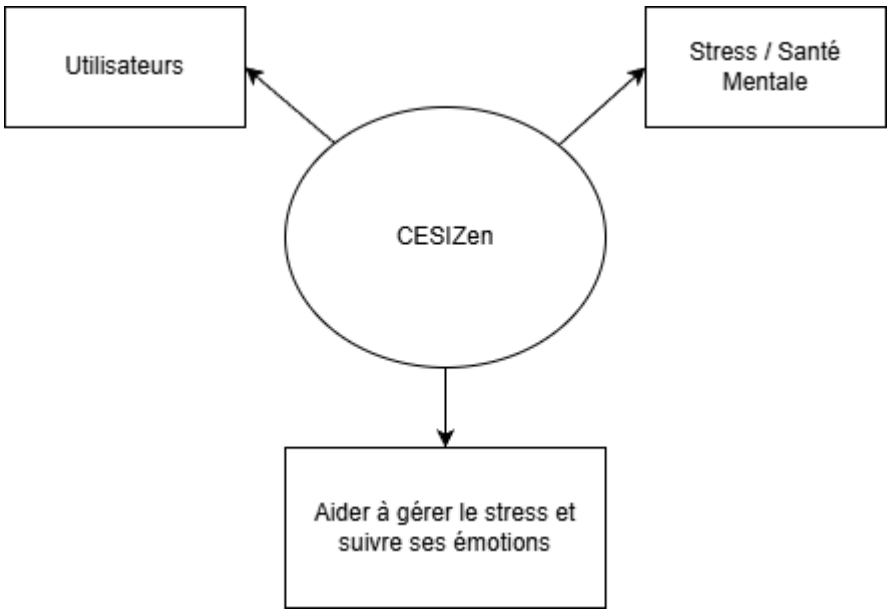
I. CONTEXTE ET REFORMULATION DU BESOIN **2**
1. Contexte et enjeux du projet 2
2. Reformulation du besoin 2
3. Identification des acteurs 3
II. ANALYSE DES BESOINS **4**
1. Méthodologie de priorisation 4
2. Analyse des résultats et arbitrage fonctionnel 4
III. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES **5**
1. Module de gestion des identités 5
2. Module d'information et de prévention 5
3. Module de suivi émotionnel 6
IV. CONTRAINTES ET EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES **8**
1. Ergonomie et stratégie Mobile First 8
2. Sécurité des données et conformité réglementaire 8
3. Standards techniques et qualité logicielle 8
5. Gestion des risques et continuité de service 9
V. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET MODÉLISATION **12**
1. Choix architecturaux 12
2. Modélisation des données 12
3. Modélisation technique UML 13
CONCLUSION **14**

I. CONTEXTE ET REFORMULATION DU BESOIN

1. Contexte et enjeux du projet

Le projet actuel s'inscrit dans une démarche globale de santé publique qui est portée par le Ministère de la Santé et de la Prévention. On sait aujourd'hui que le stress est une réponse naturelle du corps mais il peut devenir très dangereux pour la santé mentale et physique des gens quand il dure trop longtemps ou qu'il est trop fort. C'est pour cela que la gestion de cet état est devenue une priorité pour aider la population à garder un bon équilibre psychique et éviter les risques psychosociaux. L'administration veut donc mettre en place la plateforme CESIZen. C'est une application qui sera disponible sur le web et sur les téléphones mobiles.

Le but de cet outil n'est pas seulement de donner des informations aux gens. Il s'agit surtout de proposer une solution interactive pour que chacun puisse agir sur sa propre santé mentale. Les objectifs sont de regrouper des documents, proposer des tests pour s'évaluer, permettre de suivre ses émotions dans le temps et donner des exercices pour se calmer. Le projet doit être fait avec un budget de 75 000 euros et doit être fini dans un an.



2. Reformulation du besoin

Pour réussir ce projet, il ne faut pas seulement coder des fonctionnalités. Il faut avoir une approche qu'on pourrait appeler un cocon de confiance. En analysant le besoin, j'ai identifié deux piliers importants qui vont guider tout le projet. Le premier pilier c'est l'accessibilité cognitive. Comme les utilisateurs peuvent être stressés ou aller mal, l'interface doit être très simple. Il faut réduire la charge mentale au maximum. Je propose de faire quelque chose de

fluide pour aider l'utilisateur tout de suite sans que ce soit compliqué pour lui. On va surtout penser à l'utilisation sur mobile pour l'accompagner partout.

Le deuxième pilier c'est la sécurité des données. C'est très important car on touche à l'intimité et à la santé mentale des gens. Il faut donc une sécurité irréprochable. Ce n'est pas juste pour respecter la loi RGPD, c'est aussi pour que l'utilisateur ait confiance. L'architecture technique devra garantir que personne d'autre ne puisse voir les données personnelles. CESIZen doit être un espace numérique où on se sent en sécurité.

3. Identification des acteurs

Il y a trois types de personnes qui vont utiliser le système. D'abord il y a le visiteur anonyme. C'est le grand public qui vient voir les informations et faire des petits exercices sans se connecter. Son parcours doit être simple. Ensuite il y a l'utilisateur connecté. C'est lui qui va utiliser les fonctions avancées comme le suivi des émotions. Il aura un compte sécurisé pour garder son historique et voir ses progrès. Enfin il y a l'administrateur qui représente le Ministère. Il aura une interface spéciale pour gérer les articles, changer la liste des émotions et modérer le site si besoin.

II. ANALYSE DES BESOINS

1. Méthodologie de priorisation

Pour savoir quelles fonctionnalités développer en premier, j'ai fait une analyse des besoins par rapport au temps et au budget qu'on a. Pour faire un choix logique, j'ai utilisé une matrice de priorisation. J'ai noté chaque fonction selon la complexité technique, la valeur pour le Ministère, la valeur pour l'utilisateur et si c'est obligatoire ou pas. Cela m'a permis de donner une note sur quinze points à chaque module pour décider lequel faire en priorité.

Fonctionnalité	Valeur Utilisateur (1-5)	Valeur Ministère (1-5)	Complexité Technique (1-5)	Total	Priorité
Gestion Compte	5	5	4	14	Indispensable
Module Information	3	5	5	13	Indispensable
Tracker d'Émotions	5	4	3	12	Retenu

2. Analyse des résultats et arbitrage fonctionnel

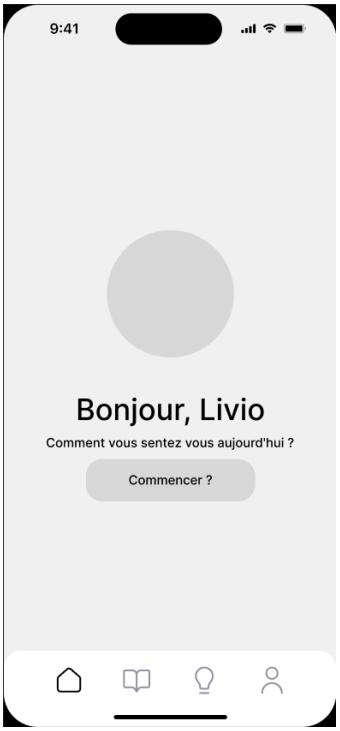
En regardant les résultats de la grille, on voit que plusieurs fonctionnalités sont importantes. Le diagnostic de stress et le suivi des émotions ont tous les deux eu la note de dix sur quinze. Comme il fallait choisir un seul module optionnel pour cette version, j'ai dû faire un arbitrage. J'ai décidé de choisir le dévelopement du tracker d'émotions.

Ce choix est stratégique. En effet, le diagnostic de stress est quelque chose qu'on fait une fois et c'est tout. Alors que le tracker d'émotions, c'est un outil qu'on utilise tous les jours. Cela permet de fidéliser l'utilisateur et de faire en sorte qu'il revienne sur l'application. En plus, cela permet de créer un historique de données qui est très utile pour voir l'évolution de la santé mentale sur la durée. C'est donc plus utile pour un accompagnement continu que le simple diagnostic.

III. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

1. Module de gestion des identités

La sécurité est la base de CESIZen. Le module de gestion des comptes permet de gérer l'accès à l'application. Il s'occupe de tout le cycle de vie du compte, de l'inscription à la suppression. Pour le visiteur qui veut s'inscrire, le parcours est simple. Il doit donner des identifiants et accepter que ses données soient traitées. Une fois inscrit, il a accès à son espace personnel. Si il oublie son mot de passe, il y a une procédure automatique pour le changer. L'administrateur, lui, peut gérer tous les comptes via une interface dédiée. Il peut créer des comptes, les suspendre ou les supprimer définitivement pour respecter le droit à l'oubli.



Comme on le voit sur la maquette ci-dessus, l'écran d'accueil est pensé pour le mobile. Il centralise l'accès aux différentes sections et met en avant l'accès rapide au tracker pour inciter l'utilisateur à noter son état.

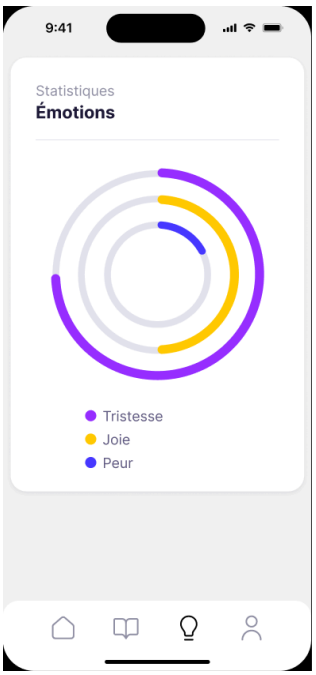
2. Module d'information et de prévention

Ce module sert à la mission de santé publique du Ministère. Il permet de diffuser des articles de prévention. L'interface est séparée en deux : une partie pour lire et une partie pour écrire les articles. Pour le public, la lecture est fluide et adaptée aux mobiles. Les menus sont clairs pour trouver facilement des conseils. Pour le Ministère, il y a un outil simple pour écrire les articles, les modifier ou les supprimer. Cela permet de garder les informations à jour avec les campagnes de prévention.

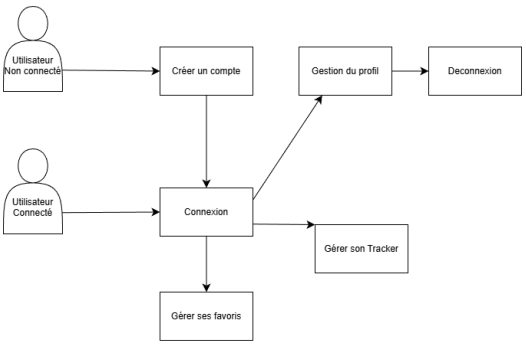
3. Module de suivi émotionnel

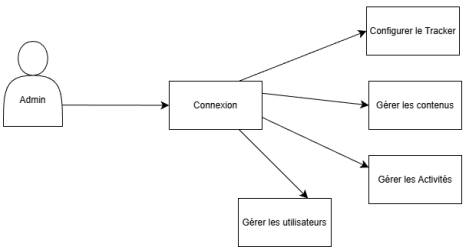
C'est la fonctionnalité la plus importante pour l'utilisateur. Elle permet d'enregistrer son humeur rapidement. Pour ajouter une entrée dans le journal, on utilise un système à deux niveaux. D'abord l'utilisateur choisit une émotion de base comme la joie ou la colère. Ensuite, il peut préciser avec une émotion plus détaillée comme la fierté ou l'anxiété. Il peut aussi modifier ou supprimer ses entrées.

L'interface de saisie, visible sur la figure ci-dessus, montre bien ce processus en deux étapes qui permet d'être précis sans être compliqué. L'utilisateur peut aussi voir des graphiques pour comprendre comment son humeur change sur la semaine ou le mois.



L'administration de ce module permet au Ministère de changer la liste des émotions disponibles pour que cela reste cohérent avec la psychologie.





IV. CONTRAINTES ET EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES

1. Ergonomie et stratégie Mobile First

Comme l'application s'adresse à un public très varié avec des âges et des habitudes numériques différents, nous avons porté une attention majeure à l'utilisabilité des interfaces. L'expérience utilisateur doit être la plus inclusive possible et ne doit présenter aucune barrière cognitive, car notre but est vraiment de réduire la charge mentale de l'usager qui peut être en stress. Sur le plan technique, le développement des interfaces répondra impérativement aux principes du Responsive Design pour garantir une lisibilité optimale sur tous les terminaux. De plus, nous allons appliquer une stratégie Mobile First. Cela implique que l'architecture de l'information et la disposition des éléments sont pensées prioritairement pour les contraintes des smartphones avant d'être adaptées aux écrans de bureau. L'application mobile ne sera pas une simple adaptation du site web, mais proposera une structure spécifiquement optimisée pour l'usage tactile et nomade. Il est à noter qu'aucune traduction en langue étrangère n'est requise pour cette version initiale.

2. Sécurité des données et conformité réglementaire

Compte tenu de la nature très sensible des données traitées qui concernent la santé mentale et les émotions des citoyens, le niveau d'exigence en matière de sécurité est maximal. L'intégralité des échanges de données entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur d'application sera sécurisée via le protocole de chiffrement HTTPS. Au-delà de la sécurité des flux, une stratégie de chiffrement spécifique sera mise en œuvre pour le stockage des données personnelles et sensibles, incluant notamment les mots de passe et les journaux émotionnels. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD, nous garantissons l'anonymisation des données lorsque cela est possible et nous nous engageons à ce qu'aucun transfert de données personnelles ne soit effectué en dehors de l'Union Européenne. En matière de prévention, une analyse des risques et des vulnérabilités sera conduite et accompagnée d'un protocole strict de notification d'incidents en cas de faille de sécurité.

3. Standards techniques et qualité logicielle

La pérennité et la maintenabilité de la solution reposent sur le respect strict des standards actuels du développement web. L'application garantira une compatibilité totale avec les navigateurs majeurs du marché tels que Chrome, Firefox, Edge et Safari. L'architecture logicielle devra s'appuyer sur une approche Framework éprouvée, favorisant l'utilisation d'outils structurés et soutenus par une communauté active. La qualité du code sera assurée par la mise en place de tests unitaires, fonctionnels et de non-régression, dont l'exécution sera automatisée pour sécuriser les livraisons futures.

4. Cadre budgétaire et temporel

Le projet s'inscrit dans un cadre organisationnel contraint qu'il convient de respecter rigoureusement. L'enveloppe budgétaire allouée pour la réalisation complète de la prestation est plafonnée à 75 000 euros. Concernant le calendrier de réalisation, l'engagement porte sur une livraison de l'application web pour une phase de testing dans un délai de douze mois à compter de la signature du marché. Ce délai intègre les phases de conception, de développement, de recette et de déploiement.

Afin de justifier la faisabilité du projet dans cette enveloppe, voici la répartition prévisionnelle des coûts :

Poste de Dépense	Description	Charge Estimée (jours)	Coût Estimé	% du Budget
Gestion de Projet	Réunions, rédaction spécifications	25	11 250 €	15%
Conception & UX/UI	Maquettes, prototype	20	9 000 €	12%
Développement Back-End	API, Base de données	45	22 500 €	30%
Développement Front-End	Développement des écrans en Mobile First	40	20 000 €	27%
Qualité & Tests	Tests unitaires, tests de charge, audit de respects de lois	15	7 500 €	10%
Déploiement	Mise en production, configuration, documentation	10	4 750 €	6%
Total		155 j	75 000 €	100%

Cette répartition montre que nous concentrons les efforts financiers sur le développement technique et la qualité, tout en gardant une marge pour le pilotage.

5. Gestion des risques et continuité de service

La fiabilité de la plateforme CESIZen ne repose pas uniquement sur la qualité du code mais également sur l'anticipation des incidents potentiels. Une analyse des risques a été menée pour identifier les vulnérabilités techniques et fonctionnelles susceptibles d'impacter le service. Cette démarche a abouti à l'élaboration d'une matrice des risques classant les menaces selon leur probabilité d'occurrence et leur criticité pour le Ministère. En parallèle, pour garantir la pérennité de l'application en phase d'exploitation, nous nous engageons sur

des niveaux de service stricts concernant la maintenance corrective. L'organisation du support technique est dimensionnée pour répondre aux délais d'intervention exigés par le Ministère, variant selon la gravité de l'incident, de l'anomalie mineure au blocage complet du service. Enfin, la qualité logicielle sera sécurisée par une stratégie de tests rigoureuse intégrée au cycle de développement. Celle-ci comprend des tests unitaires automatisés pour valider chaque composant, des tests fonctionnels pour vérifier la conformité avec le cahier des charges et des tests de non-régression exécutés avant chaque mise à jour.

Risque	Probabilité (1-5)	Impact (1-5)	Prévention
Fuite de données personnelles	2	5	Chiffrement base de données + HTTPS strict + Audit sécurité
Indisponibilité Serveur	2	4	Architecture hébergement haute disponibilité et Monitoring 24/7
Attaque par Injection SQL	3	4	Utilisation d'un ORM et requêtes préparées
Perte de mot de passe Admin	3	3	Procédure de récupération sécurisée et double authentification

En parallèle, pour garantir la pérennité de l'application en phase d'exploitation, nous nous engageons sur des niveaux de service (SLA) stricts concernant la maintenance corrective. L'organisation du support technique est dimensionnée pour répondre aux délais d'intervention exigés par le Ministère, variant selon la gravité de l'incident, de l'anomalie mineure au blocage complet du service.

Type d'Incident	Définition	Délai de prise en compte	Délai de correction
Bloquant, Critique	Service totalement inutilisable	1 heure	3 heures
Bloquant, Fort	Interruption majeure sans contournement	2 heures	6 heures
Majeur	Service dégradé ou contournement possible	7 heures	16 heures
Mineur	Gêne simple, service opérationnel	1 jour ouvré	40 heures

Enfin, la qualité logicielle sera sécurisée par une stratégie de tests rigoureuse intégrée au cycle de développement. Celle-ci comprend des tests unitaires automatisés pour valider chaque composant, des tests fonctionnels pour vérifier la conformité avec le cahier des charges, et des tests de non-régression exécutés avant chaque mise à jour pour s'assurer de la stabilité de l'existant .

V. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET MODÉLISATION

1. Choix architecturaux

Avant d'arrêter notre choix sur l'architecture finale, nous avons procédé à un comparatif de plusieurs solutions techniques pour voir laquelle répondait le mieux aux contraintes du Ministère.

Nous avons d'abord étudié la solution d'un CMS classique type WordPress. Bien que très rapide à mettre en place et peu coûteuse, cette solution posait des problèmes de sécurité pour les données de santé et manquait de souplesse pour créer le module de tracker d'émotions spécifique. Ensuite, nous avons regardé l'architecture en micro-services. C'est une solution très moderne et performante, mais elle est très complexe à maintenir et demande un budget bien supérieur à nos 75 000 euros. Elle semblait surdimensionnée pour notre besoin. Finalement, nous avons retenu une architecture basée sur un Framework MVC. C'est le meilleur compromis car cela offre une structure solide, une bonne sécurité native et permet de développer des fonctionnalités sur mesure tout en respectant le budget.

Afin de garantir la modularité et la maintenabilité de l'application CESIZen, l'architecture logicielle a donc été conçue autour du motif de conception Modèle-Vue-Contrôleur ou MVC. Ce standard architectural permet de structurer le code source en trois composantes distinctes favorisant ainsi une séparation claire des responsabilités au sein de l'application. La première composante est le Modèle qui a la charge de la structure des données et de leurs règles de gestion. Elle assure l'intégrité des informations relatives aux utilisateurs et aux enregistrements émotionnels. La deuxième composante est la Vue qui se concentre exclusivement sur la présentation de l'interface graphique et l'interaction avec l'utilisateur sans contenir de logique métier complexe. Enfin le Contrôleur agit comme le chef d'orchestre recevant les requêtes de l'utilisateur, sollicitant le Modèle pour traiter les données et sélectionnant la Vue appropriée pour afficher le résultat. Cette séparation stricte facilitera les évolutions futures et le travail collaboratif des équipes de développement.

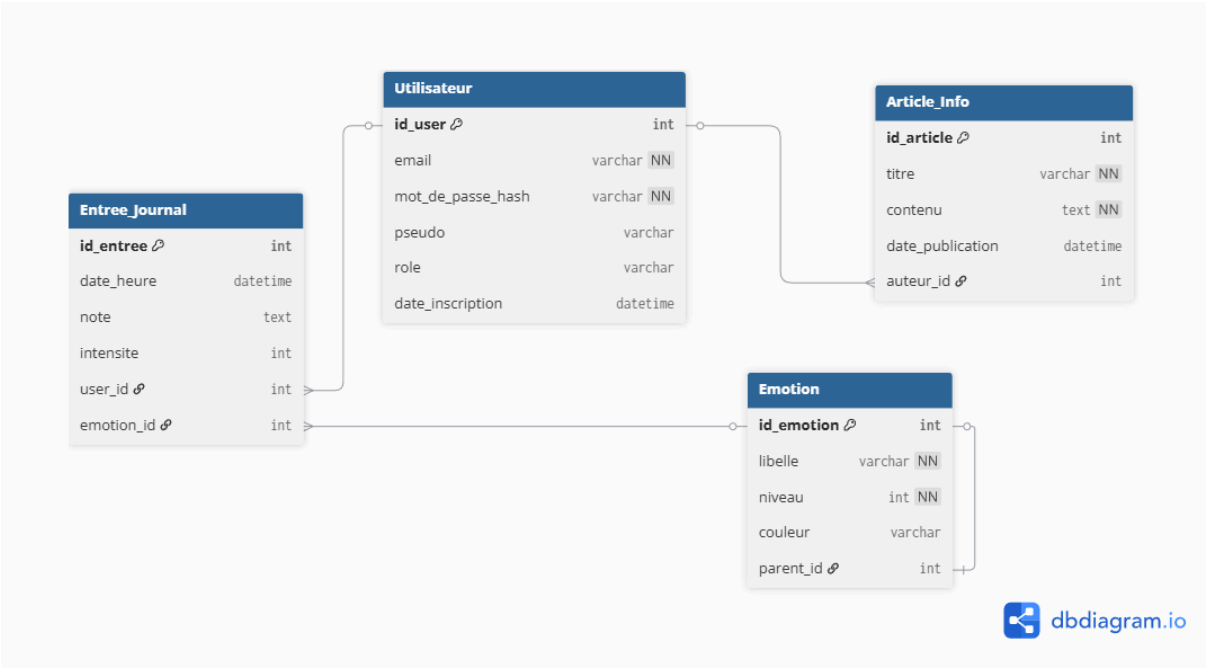
2. Modélisation des données

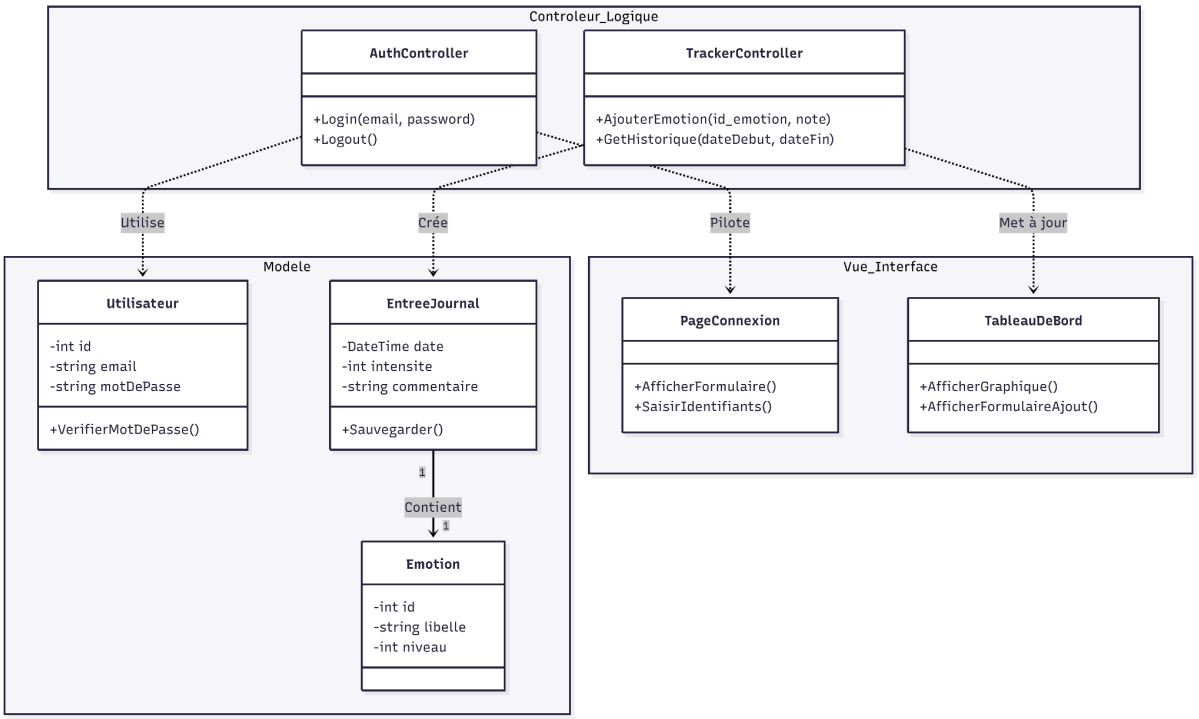
La structuration de la base de données constitue le socle de la fiabilité de l'application. Conformément aux attentes méthodologiques du projet, nous avons procédé à une modélisation conceptuelle rigoureuse s'appuyant sur la méthode Merise. Cette étape a permis de définir les entités majeures du système notamment les utilisateurs, les émotions, les entrées du journal de bord et les contenus informatifs ainsi que les relations qui les unissent. Le Modèle Conceptuel de Données ou MCD traduit ces règles de gestion. Il met en évidence la relation centrale entre l'utilisateur et son journal de bord permettant l'historisation des émotions. Il détaille également la structure hiérarchique du référentiel d'émotions distinguant les émotions de base des émotions secondaires. Cette modélisation

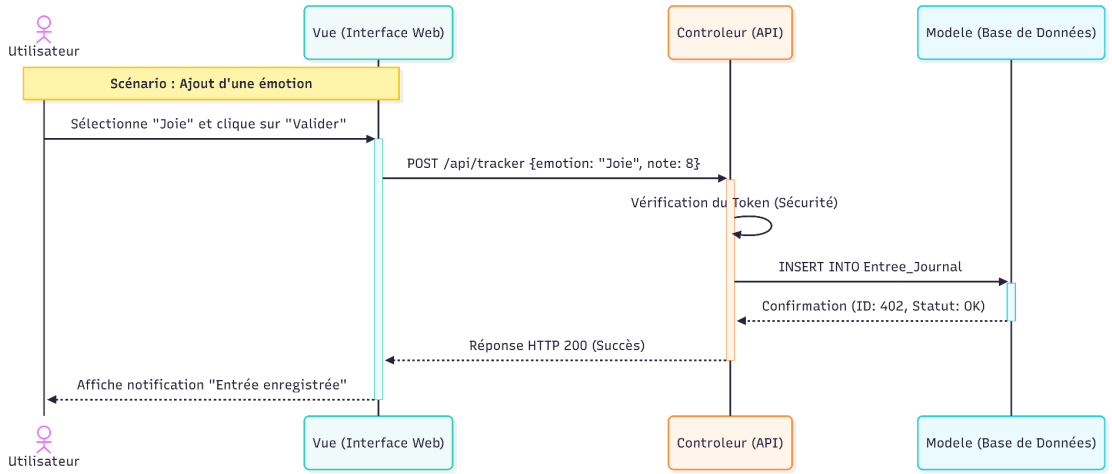
conceptuelle sera ensuite traduite en Modèle Logique de Données ou MLD pour l'implémentation physique dans le système de gestion de base de données.

3. Modélisation technique UML

En complément de la modélisation des données, une modélisation orientée objet a été réalisée à l'aide du langage de modélisation unifié UML. Cette approche permet de décrire la structure statique et le comportement dynamique du logiciel avant son développement effectif. Le diagramme de classes a été élaboré pour représenter l'architecture statique du système détaillant les classes, leurs attributs, leurs méthodes et les liens d'héritage ou d'association. Il offre une vision précise de la manière dont les objets interagiront au sein de l'architecture MVC. Parallèlement, des diagrammes de séquence ont été conçus pour illustrer la dynamique des échanges lors des cas d'utilisation critiques tels que l'authentification d'un utilisateur ou l'enregistrement d'une nouvelle émotion dans le tracker. Ces diagrammes permettent de valider la logique des traitements temporels et les interactions entre l'acteur et le système.







CONCLUSION

La conception de la plateforme CESIZen répond à une ambition forte du Ministère de la Santé et de la Prévention qui est de démocratiser l'accès aux outils de gestion du stress à travers une solution numérique de confiance. Le présent cahier des charges a permis de traduire cette vision politique en une réponse technique et fonctionnelle concrète. En opérant un arbitrage stratégique en faveur du développement prioritaire du tracker d'émotions, nous garantissons à l'application un usage récurrent et une véritable utilité sanitaire pour les citoyens. L'architecture technique retenue basée sur le modèle MVC et une gestion rigoureuse des données assure non seulement la conformité avec les exigences de sécurité et de confidentialité mais prépare également le terrain pour les évolutions futures. Ce dossier de conception pose ainsi les fondations solides nécessaires au

lancement de la phase de développement. Il offre aux équipes techniques une feuille de route claire tant sur le plan de la structure des données que sur celui des interfaces utilisateur garantissant le respect du calendrier de livraison fixé à douze mois et de l'enveloppe budgétaire allouée.